Química del carbono

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué el carbono forma tantos compuestos
- Nombrar y formular hidrocarburos sencillos
- Reconocer los grupos funcionales más importantes
- Nombrar y formular hidrocarburos sencillos, también ramificados
- Reconocer isómeros y relacionar los polímeros con su impacto ambiental

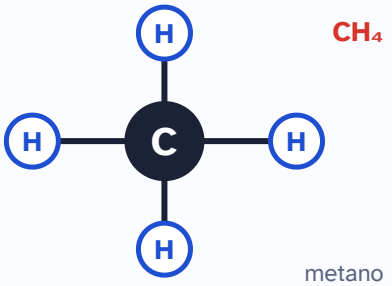
Para pensar

Se conocen unos 120 000 compuestos inorgánicos, pero más de 20 millones con carbono. ¿Qué tiene de especial este átomo?

Explicación

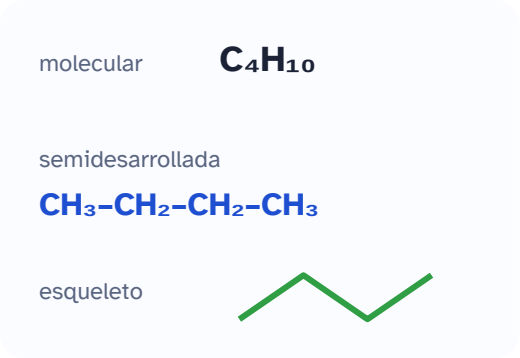
El átomo de carbono

El carbono (Z = 6) es **tetravalente**: forma cuatro enlaces. Puede unirse a otros carbonos con enlaces **simples** (C–C), **dobles** (C=C) o **triples** (C≡C) y formar cadenas abiertas, ramificadas o cerradas en anillo. Con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno da lugar a toda la **química orgánica**.



Formas de escribir una molécula

La **fórmula molecular** dice cuántos átomos hay (C_4H_{10}). La **semidesarrollada** muestra los enlaces entre carbonos ($CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$) y es la que más se usa. La **desarrollada** dibuja todos los enlaces. En la **fórmula de esqueleto** cada vértice es un carbono y los hidrógenos no se dibujan.



Hidrocarburos

Solo tienen **carbono e hidrógeno**. Se nombran con un **prefijo** según el número de carbonos (met-, et-, prop-, but-, pent-, hex-...) y una **terminación** según el enlace: -ano si todos son simples (alcanos), -eno si hay uno doble (alquenos) y -

ino si hay uno triple (alquinos). El número indica dónde está el enlace múltiple: CH_2=CH–CH_2–CH_3 es el **but-1-eno**.

CH_3–CH_3	**etano (-ano)**
CH_2=CH_2	**eteno (-eno)**
CH≡CH	**etino (-ino)**

Nombrar hidrocarburos

El nombre de un hidrocarburo tiene un **prefijo** que dice cuántos carbonos tiene la cadena (met- 1, et- 2, prop- 3, but- 4, pent- 5, hex- 6, hept- 7, oct- 8) y un **sufijo** que dice el tipo de enlace: -ano si todos son sencillos, -eno si hay un doble y -ino si hay un triple. Los pasos son: elegir la cadena más larga que contenga el enlace múltiple; numerarla para que el doble o triple enlace tenga el número más bajo; indicar su posición delante del sufijo. Así, CH_2=CH–CH_2–CH_3 es **but-1-eno**. Las ramificaciones se nombran como **radicales** terminados en -il (metil, etil) delante del nombre de la cadena, con el número del carbono al que se unen: CH_3–CH(CH_3)–CH_3 es **metilpropano**.

undefined

Hidrocarburos cíclicos y aromáticos

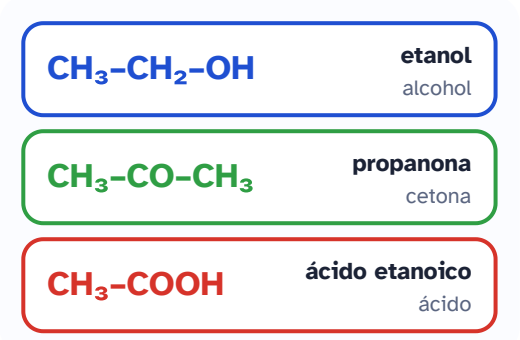
Las cadenas pueden cerrarse en un anillo: son los **cicloalcanos**, que se nombran con el prefijo ciclo-, como el ciclohexano (C_6H_{12}). Un caso especial es el **benceno**, C_6H_6: un anillo de seis carbonos con enlaces que se reparten por todo el anillo, lo que le da una gran estabilidad. Se dibuja como un hexágono con un círculo dentro. Los compuestos que contienen este anillo se llaman aromáticos, porque los primeros que se conocieron tenían olor intenso. Muchos medicamentos, colorantes y plásticos tienen anillos de benceno, aunque el benceno puro es tóxico.

undefined

Grupos funcionales

Un **grupo funcional** es un átomo o grupo de átomos que da a la molécula sus propiedades. Los más comunes:

Alcoholes –OH (-ol): etanol, $CH_3–CH_2OH$. **Aldehídos** –CHO (-al): metanal. **Cetonas** –CO– (-ona): propanona o acetona. **Ácidos carboxílicos** –COOH (ácido -oico): ácido etanoico, el del vinagre. **Aminas** $–NH_2$ (-amina).



Isomería

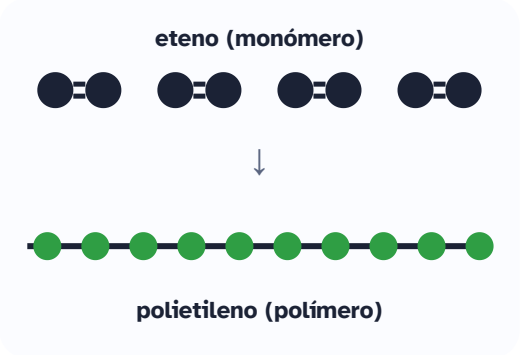
Los **isómeros** son compuestos con la misma fórmula molecular pero distinta estructura, y por eso tienen propiedades diferentes. Hay varios tipos: de **cadena** (butano, con la cadena recta, y metilpropano, ramificado, son los dos C_4H_{10}); de **posición** (but-1-eno y but-2-eno, con el doble enlace en sitios distintos); y de **función** (el etanol, $CH_3–CH_2OH$, un alcohol, y el dimetil éter, $CH_3–O–CH_3$, tienen la misma fórmula C_2H_6O pero el primero es líquido y se bebe en las bebidas

alcohólicas, y el segundo es un gas). La isomería explica en parte la enorme variedad de compuestos del carbono.

undefined

Compuestos de interés

Los **hidrocarburos** del petróleo y el gas natural son combustibles (butano, octano de la gasolina) y la materia prima de los **plásticos** o polímeros: moléculas gigantes hechas de una unidad que se repite, como el polietileno a partir del eteno. En los seres vivos están las **biomoléculas**: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Quemar combustibles fósiles libera CO_2, que contribuye al cambio climático.



Polímeros y plásticos

Los **polímeros** son moléculas gigantes formadas por la unión de miles de moléculas pequeñas llamadas **monómeros**. Hay polímeros naturales (almidón, celulosa, proteínas, ADN) y sintéticos, los **plásticos**: el polietileno (bolsas) se obtiene uniendo moléculas de eteno; el PVC, el PET de las botellas o el nailon son otros ejemplos. Son ligeros, baratos y duraderos, pero esa misma durabilidad es un problema: tardan cientos de años en degradarse y se fragmentan en microplásticos que llegan al mar y a la cadena alimentaria. Reducir su uso, reutilizarlos, reciclarlos y desarrollar **bioplásticos** biodegradables son parte de la solución.

undefined

Prefijos y terminaciones

Número de carbonos

1	2	3	4
met-	et-	prop-	but-

5	6	7	8
pent-	hex-	hept-	oct-

Terminación

-ano	solo enlaces simples
-eno / -ino	doble / triple
-ol	alcohol (–OH)
-al / -ona	aldehído / cetona
ácido -oico	–COOH

Ejercicios

1. **Escribe la fórmula semidesarrollada del butano y del propeno.**

2. **Nombra: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$ y $CH{\equiv}C–CH_3$.**

3. **Nombra $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$.**

4. **Calcula la fórmula molecular de un alcano de 7 carbonos usando C_nH_{2n+2}.**

5. **Identifica el grupo funcional: $CH_3–CH_2OH$, $CH_3–COOH$, $CH_3–CO–CH_3$, $CH_3–NH_2$.**

6. **¿Son isómeros el pentano y el 2-metilbutano? ¿De qué tipo?**

7. **Escribe dos isómeros de posición de fórmula C_4H_8 con un doble enlace en cadena lineal.**

8. **Ajusta la combustión del metano.**

9. **¿Qué es un monómero? Pon un ejemplo de polímero natural y otro sintético.**

10. **Explica dos problemas ambientales de los plásticos y dos soluciones.**

Practica

1. **¿Cuántos enlaces forma el carbono?**
   - **A)** 2
   - **B)** 4
   - **C)** 6
2. **¿Cómo se llama $CH_3–CH_2–CH_3$?**
   - **A)** Propano
   - **B)** Propeno
   - **C)** Butano
3. **Un alquino tiene al menos...**
   - **A)** un enlace doble
   - **B)** un enlace triple
   - **C)** un grupo –OH
4. **¿A qué grupo funcional pertenece el etanol?**
   - **A)** Ácido carboxílico
   - **B)** Alcohol
   - **C)** Cetona
5. **¿Qué es un polímero?**
   - **A)** Una molécula muy pequeña
   - **B)** Una molécula gigante formada por unidades que se repiten
   - **C)** Un tipo de átomo de carbono
6. **El sufijo -ino indica...**
   - **A)** un doble enlace
   - **B)** un triple enlace
   - **C)** solo enlaces sencillos
7. **¿Cuántos carbonos indica el prefijo hex-?**
   - **A)** 5
   - **B)** 6
   - **C)** 8
8. **Los isómeros tienen...**
   - **A)** la misma fórmula molecular y distinta estructura

B) distinta fórmula y la misma estructura

C) las mismas propiedades

9. **El benceno es un hidrocarburo…**

A) aromático

B) lineal

C) gaseoso de cadena larga

10. **El polietileno se obtiene uniendo moléculas de…**

A) metano

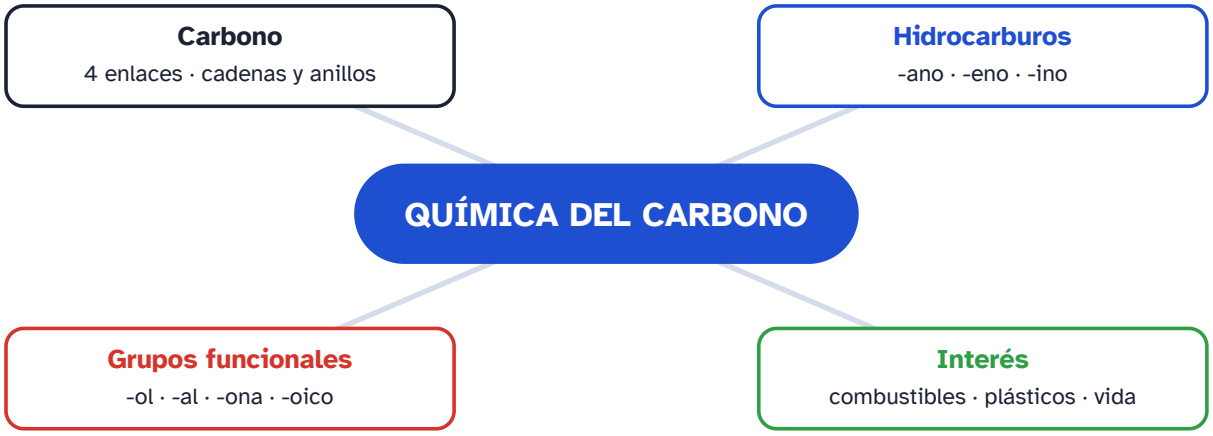
B) eteno

C) benceno

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el carbono forma millones de compuestos; Las distintas formas de escribir una fórmula orgánica; Cómo se nombra un hidrocarburo: prefijo y terminación; Qué es un grupo funcional, con dos ejemplos; Qué es un polímero y de dónde salen los plásticos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Por qué se dice que el carbono es tetravalente?

Porque forma cuatro enlaces covalentes.

Fórmula general de los alcanos

C_nH_{2n+2}.

Prefijos de 1 a 5 carbonos

met-, et-, prop-, but-, pent-.

Terminación de los alcoholes

-ol (grupo –OH). Ejemplo: etanol.

¿Qué ácido contiene el vinagre?

El ácido etanoico (acético), CH_3–COOH.

Sufijos -ano, -eno, -ino

Enlaces sencillos, doble y triple.

Isómeros

Misma fórmula molecular, distinta estructura.

Polímero

Molécula gigante formada por la unión de muchos monómeros.

Soluciones

1. **B)** Tiene 4 electrones de valencia y comparte los cuatro: es tetravalente.
2. **A)** Tres carbonos (prop-) y solo enlaces simples (-ano).
3. **B)** Alquinos: -ino, enlace triple C≡C.
4. **B)** La terminación -ol indica el grupo hidroxilo –OH: es un alcohol.
5. **B)** Los polímeros, como los plásticos o las proteínas, son cadenas de muchos monómeros unidos.
6. **B)** Alquinos: C≡C.
7. **B)** Met 1, et 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6.
8. **A)** Por eso son sustancias distintas.
9. **A)** Anillo de 6 carbonos muy estable.
10. **B)** El eteno es su monómero.

Soluciones de los ejercicios

1. Butano: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$. Propeno: $CH_2=CH–CH_3$.
2. Pentano y propino.
3. Cadena más larga: 4 carbonos (butano). Un metil en el carbono 2: 2-metilbutano (o metilbutano).
4. n = 7: C_7H_{16} (heptano).
5. Alcohol (etanol), ácido carboxílico (ácido etanoico o acético), cetona (propanona o acetona) y amina (metilamina).
6. Sí: los dos son C_5H_{12}. Son isómeros de cadena (uno lineal y otro ramificado).
7. But-1-eno ($CH_2=CH–CH_2–CH_3$) y but-2-eno ($CH_3–CH=CH–CH_3$).
8. $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$.
9. La molécula pequeña que se repite en un polímero. Natural: almidón (monómero glucosa). Sintético: polietileno (monómero eteno).
10. Problemas: tardan siglos en degradarse y forman microplásticos que contaminan mares y seres vivos; se fabrican a partir del petróleo. Soluciones: reducir los de un solo uso y reciclar; usar bioplásticos biodegradables.